

Чек-лист

Степени, квадратные корни,
формулы сокращённого умножения и модуль

Подготовка к ОГЭ по математике

Ярослав Верещагин

10 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина



1. Карта занятия

Таблица 1: Ключевые блоки повторения

Блок	Что требуется уметь
Степени	Применять свойства степеней, раскрывать степень произведения и степень степени, работать с нулевыми и отрицательными показателями.
Квадратные корни	Упрощать произведения и частные под корнем при выполнении условий, извлекать полный квадрат, сохранять модуль в формуле $\sqrt{U^2} = U $.
Формулы сокращённого умножения	Узнавать полный квадрат двучлена и сворачивать квадратный трёхчлен.
Модуль	Понимать модуль как расстояние до нуля, раскрывать его по знаку подмодульного выражения.
Комплексное преобразование	Соединять несколько правил в одном выражении, начинать с ОДЗ и подставлять числа после упрощения.

2. Степени: базовые строительные блоки

2.1. Основные свойства

Для действительных a, b и целых показателей, когда выражения определены:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n} \quad (a \neq 0),$$

$$(a^m)^n = a^{mn}, \quad (ab)^n = a^n b^n.$$

Дополнительно:

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0), \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0).$$

Важно. При делении показатели вычитаются только у степеней с одинаковым основанием.

2.2. Пример 1: сначала упростить, затем подставить

Найдём значение

$$\sqrt{\frac{36a^{21}}{a^{15}}} \quad \text{при } a = 2.$$

ОДЗ: $a \neq 0$.

Сначала работаем со степенями:

$$\frac{36a^{21}}{a^{15}} = 36a^{21-15} = 36a^6.$$

Теперь извлекаем корень:

$$\sqrt{36a^6} = 6\sqrt{(a^3)^2} = 6|a^3|.$$

При $a = 2$:

$$6|2^3| = 6 \cdot 8 = 48.$$

Приём. Числовые значения выгодно подставлять после алгебраического упрощения.

2.3. Пример 2: степень степени и степень произведения

Упростим

$$\frac{a^{23}(b^5)^4}{(ab)^{20}}.$$

ОДЗ:

$$a \neq 0, \quad b \neq 0.$$

Используем свойства степеней:

$$\frac{a^{23}(b^5)^4}{(ab)^{20}} = \frac{a^{23}b^{20}}{a^{20}b^{20}} = a^{23-20}b^{20-20} = a^3.$$

Исходные ограничения $a \neq 0$ и $b \neq 0$ сохраняются после сокращения.

2.4. Чётная степень и отрицательное основание

При чётном показателе:

$$(-a)^4 = a^4.$$

Например,

$$\sqrt{a^8(-a)^4} = \sqrt{a^{12}} = \sqrt{(a^6)^2} = |a^6|.$$

Так как

$$a^6 \geq 0,$$

получаем

$$|a^6| = a^6.$$

Следовательно,

$$\sqrt{a^8(-a)^4} = a^6.$$

При $a = 2$:

$$2^6 = 64.$$

2.5. Отрицательные показатели

Для $a \neq 0$:

$$\frac{a^{-12}}{a^{-17}} = a^{-12-(-17)} = a^5.$$

При $a = 2$:

$$2^5 = 32.$$

Зона особого внимания: двойной минус в разности показателей.

3. Квадратные корни

3.1. Правила и условия применимости

Для действительных выражений:

$$\sqrt{uv} = \sqrt{u} \sqrt{v} \quad \text{при } u \geq 0, v \geq 0,$$

$$\sqrt{\frac{u}{v}} = \frac{\sqrt{u}}{\sqrt{v}} \quad \text{при } u \geq 0, v > 0.$$

Ключевая формула:

$$\boxed{\sqrt{U^2} = |U|}.$$

Поэтому

$$\sqrt{x^6} = \sqrt{(x^3)^2} = |x^3|.$$

Если дополнительно известно $x \geq 0$, то

$$|x^3| = x^3.$$

3.2. Корень и произведение

Если выполнены условия существования корней, можно записать:

$$\sqrt{16x^6y^4} = \sqrt{16} \sqrt{x^6} \sqrt{y^4}.$$

Получаем

$$\sqrt{16x^6y^4} = 4|x^3|y^2.$$

Для суммы и разности аналогичного свойства нет:

$$\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y},$$

$$\sqrt{x-y} \neq \sqrt{x} - \sqrt{y}$$

в общем случае.

3.3. Частичное извлечение и объединение корней

Рассмотрим

$$E = \frac{\sqrt{25a^9} \sqrt{16b^8}}{\sqrt{a^5b^8}}.$$

Для исходного выражения требуется

$$a > 0, \quad b \neq 0.$$

При этих условиях множители можно объединить под корнем:

$$E = \sqrt{\frac{25 \cdot 16 a^9 b^8}{a^5 b^8}}.$$

Сокращаем степени:

$$E = \sqrt{400 a^4}.$$

Следовательно,

$$E = 20 a^2.$$

Если $a = 4$, то

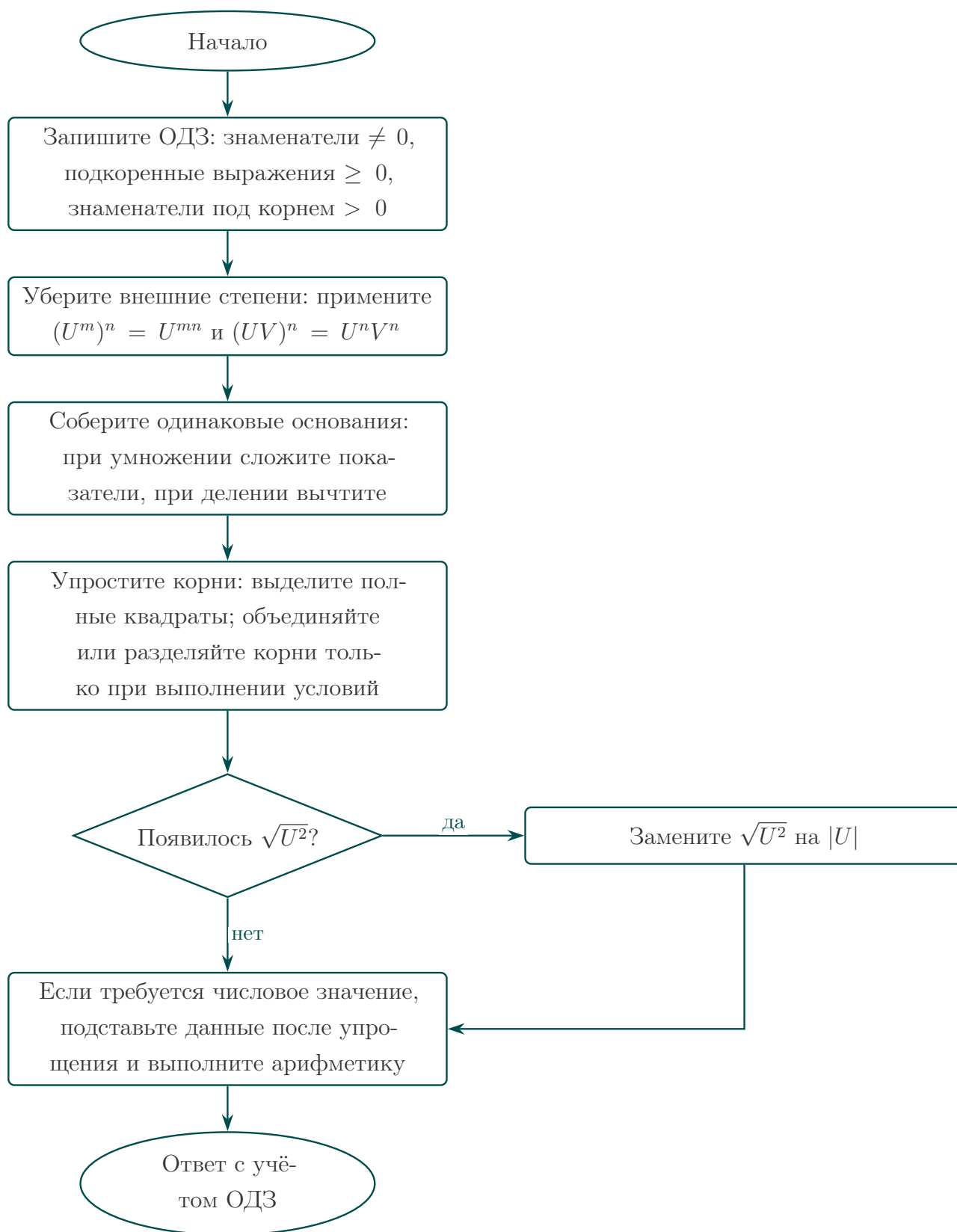
$$E = 20 \cdot 16 = 320.$$

Переменная b исчезла после сокращения, однако условие

$$b \neq 0$$

остаётся частью ОДЗ исходного выражения.

Алгоритм: упрощение выражения со степенями и корнями



4. Формулы сокращённого умножения: работа в обратную сторону

4.1. Квадрат суммы и квадрат разности

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

Эти формулы работают и при сворачивании трёхчлена:

$$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2,$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2.$$

4.2. Примеры распознавания полного квадрата

$$x^2 - 4x + 4 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = (x - 2)^2,$$

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot 1 + 1^2 = (3x - 1)^2,$$

$$16k^2 - 8k + 1 = (4k - 1)^2.$$

Проверка полного квадрата:

- первое слагаемое является квадратом;
- последнее слагаемое является квадратом;
- среднее слагаемое совпадает с $\pm 2ab$.

5. Модуль

5.1. Смысл и определение

Модуль числа x — расстояние от точки x до нуля на числовой прямой.

Поэтому

$$|x| \geq 0 \quad \text{для любого } x \in \mathbb{R}.$$

Определение:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0. \end{cases}$$

Для произвольного выражения U :

$$|U| = \begin{cases} U, & U \geq 0, \\ -U, & U < 0. \end{cases}$$

5.2. Пример раскрытия модуля

Рассмотрим

$$|5 - 2x|.$$

По определению:

$$|5 - 2x| = \begin{cases} 5 - 2x, & 5 - 2x \geq 0, \\ -(5 - 2x), & 5 - 2x < 0. \end{cases}$$

Решаем условия.

Первый случай:

$$5 - 2x \geq 0 \implies x \leq \frac{5}{2}.$$

Второй случай:

$$5 - 2x < 0 \implies x > \frac{5}{2}.$$

Итак,

$$|5 - 2x| = \begin{cases} 5 - 2x, & x \leq \frac{5}{2}, \\ 2x - 5, & x > \frac{5}{2}. \end{cases}$$

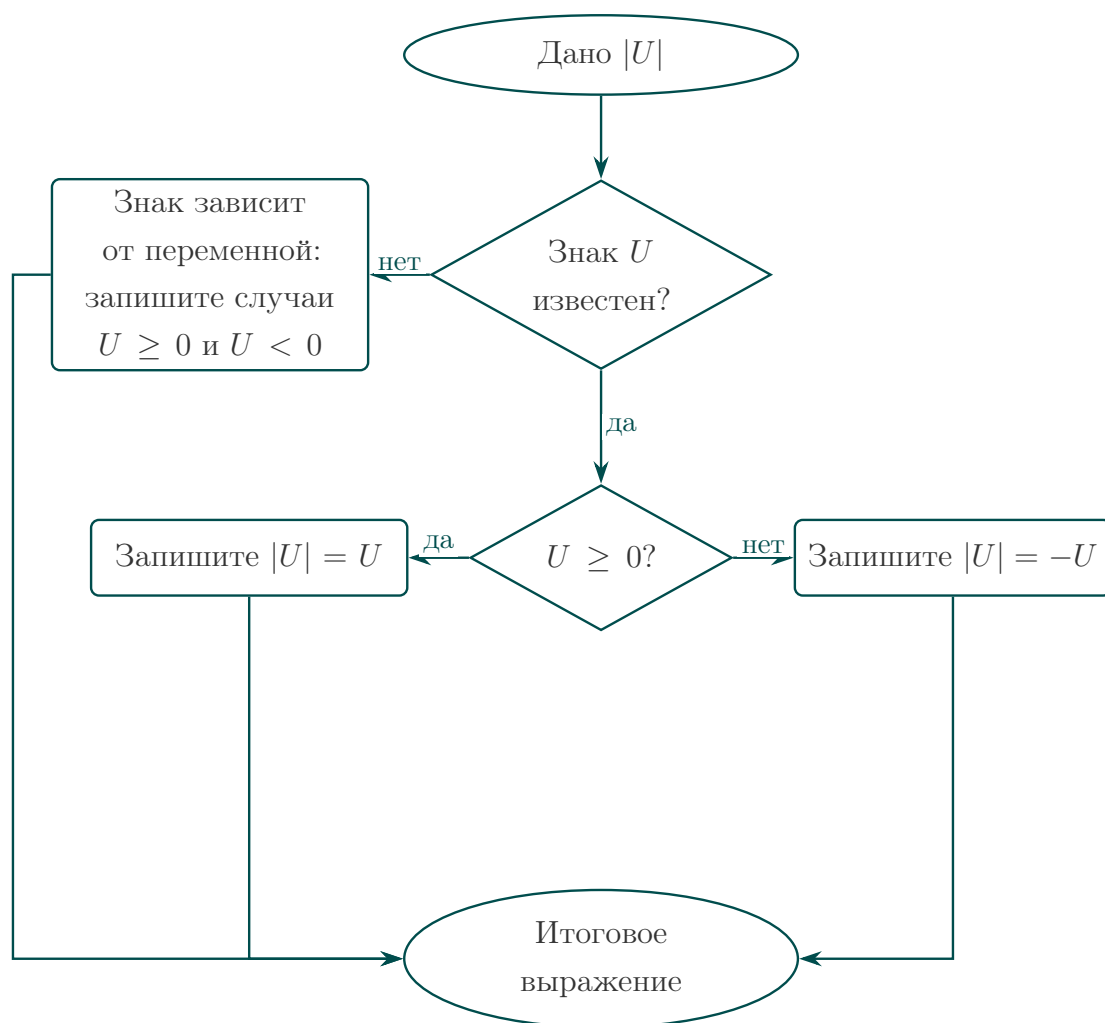
5.3. Корень из квадрата приводит к модулю

$$\sqrt{(2x - 1)^2} = |2x - 1|.$$

Особенно полезна связка с формулами сокращённого умножения:

$$\sqrt{x^2 - 4x + 4} = \sqrt{(x - 2)^2} = |x - 2|.$$

Алгоритм: раскрытие модуля $|U|$



6. Комплексные преобразования

6.1. Связка «ФСУ $\rightarrow$ квадрат $\rightarrow$ модуль»

Рассмотрим

$$\sqrt{a^2 + 8ab + 16b^2}.$$

Подкоренное выражение является полным квадратом:

$$a^2 + 8ab + 16b^2 = (a + 4b)^2.$$

Следовательно,

$$\sqrt{a^2 + 8ab + 16b^2} = |a + 4b|.$$

При

$$a = 3,3, \quad b = 1,7$$

получаем

$$|3,3 + 4 \cdot 1,7| = |3,3 + 6,8| = |10,1| = 10,1.$$

6.2. Связка «степени $\rightarrow$ корень»

Если под корнем находится произведение степеней одного основания, сначала удобно собрать показатель:

$$\sqrt{a^8 \cdot a^4} = \sqrt{a^{12}}.$$

Далее:

$$\sqrt{a^{12}} = \sqrt{(a^6)^2} = |a^6|.$$

Поскольку

$$a^6 \geq 0,$$

получаем

$$\sqrt{a^{12}} = a^6.$$

6.3. Схема самопроверки

Перед записью ответа убедитесь:

- ☐ ОДЗ исходного выражения записана и сохранена после сокращений;
- ☐ у одинаковых оснований показатели сложены или вычтены корректно;
- ☐ отрицательный показатель обработан как обратная степень;
- ☐ при $\sqrt{U^2}$ записан модуль $|U|$;
- ☐ корень не распределён по сумме или разности;
- ☐ полный квадрат проверен по всем трём слагаемым;
- ☐ числовая подстановка выполнена после основного упрощения.

7. Типичные ошибки

1. Потеря модуля

$$\sqrt{x^2} = |x|.$$

2. Неверное распределение корня

$$\sqrt{x+y} \neq \sqrt{x} + \sqrt{y}$$

в общем случае.

3. Ошибка при отрицательных показателях

$$a^{-12} : a^{-17} = a^{-12-(-17)} = a^5.$$

4. Потеря ограничений после сокращения

Если в исходном знаменателе присутствовала переменная, условие её ненулевого значения остаётся действующим после упрощения.

5. Слишком ранняя подстановка чисел

Символьное упрощение обычно уменьшает объём вычислений и число арифметических ошибок.

Тренировочный блок

Указание. Решения оформляйте самостоятельно. Для выражений со знаменателями и корнями сначала фиксируйте ОДЗ.

Средний уровень

1. Найдите значение

$$\sqrt{\frac{49a^{14}}{a^8}} \quad \text{при } a = 3.$$

2. Упростите

$$\frac{(x^4)^3 x^2}{x^9}.$$

3. Представьте в виде квадрата двучлена:

$$25t^2 - 20t + 4.$$

Выше среднего

4. Найдите значение

$$\sqrt{81x^{10}y^4} \quad \text{при } x = -2, y = 3.$$

5. Упростите

$$\frac{(a^7 b^3)^2}{a^9 b^6}.$$

6. Найдите значение

$$\sqrt{36x^2 - 60x + 25} \quad \text{при } x = \frac{1}{2}.$$

7. Раскройте модуль по определению:

$$|4 - 3x|.$$

8. Найдите значение

$$\frac{a^{-8}}{a^{-13}} \quad \text{при } a = -2.$$

9. Найдите значение

$$\frac{\sqrt{9a^7} \sqrt{16b^6}}{\sqrt{a^3b^6}} \quad \text{при } a = 5, b = -2.$$

Сложная задача

10. Найдите значение выражения

$$\frac{\sqrt{(x^2 - 6x + 9)a^{10}}}{\sqrt{a^4}} \cdot \frac{a^{-7}}{a^{-10}}$$

при

$$x = 1, \quad a = -2.$$

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 2: Краткие ответы

№	Ответ
1	189
2	x^5 , при $x \neq 0$
3	$(5t - 2)^2$
4	2592
5	a^5 , при $a \neq 0, b \neq 0$
6	2
7	$ 4 - 3x = \begin{cases} 4 - 3x, & x \leq \frac{4}{3}, \\ 3x - 4, & x > \frac{4}{3}. \end{cases}$
8	-32
9	300
10	-128